EIXO 2 · A FÁBRICA CELULAR — AULA 2.4

Por que a mão enruga na piscina e a alface volta à vida na água gelada?

> *A célula não decide quanta água tem dentro dela. Ela **não tem voto nessa eleição**. Quem decide é a concentração de soluto do lado de fora — e a água obedece a uma regra tão cega, tão automática e tão implacável que ela funciona igual no seu dedo, na folha de alface, no rim, no tronco do eucalipto e no charque que não estraga há duzentos anos. Uma única regra. Cinco eixos deste curso.*

Aula 2.4 — Por que a mão enruga na piscina e a alface volta à vida na água gelada?

A ÂNCORA

Quatro cenas. Aparentemente sem relação nenhuma. Leia todas antes de tentar explicar qualquer uma.

Cena 1. Você fica quarenta minutos na piscina. Sai. A ponta dos dedos está enrugada, esbranquiçada, com aquela textura de passa. Em vinte minutos, volta ao normal.

Cena 2. A alface na geladeira está murcha, mole, dobrando sozinha. Você a joga numa bacia de água gelada. Vinte minutos depois ela está **rígida**, crocante, de pé. Ninguém colou nada nela. Ela não tem músculo. Ela absorveu água — e a água virou **estrutura**.

Cena 3. Sua avó tempera o churrasco com sal grosso muito antes de assar, e o sal **puxa** água da carne: forma uma poça na tábua. E o charque — carne coberta de sal — não estraga sem geladeira nenhuma, por meses, num país tropical. Não é frio que conserva. É sal.

Cena 4. Numa emergência, um paciente desidratado recebe soro fisiológico na veia: água com 0,9% de NaCl. Se o médico injetasse **água pura destilada** — aparentemente mais limpa, mais inofensiva — o paciente morreria. As hemácias **explodiriam**.

Quatro cenas. Uma delas mata alguém.
E existe um único mecanismo por trás de todas as quatro.
Encontre esse mecanismo e você acabou de resolver a aula de maior rendimento do curso.

A DESCONSTRUÇÃO

Antes de eu dar o mecanismo, preciso demolir três coisas que você acha que sabe. Porque cada uma delas custa questão.

ERRO 1 — "A MÃO ENRUGA PORQUE A PELE ABSORVE ÁGUA"

Você provavelmente pensa que o dedo enruga porque **encheu de água** e "sobrou pele". Meia verdade que leva ao raciocínio errado. O ponto que importa não é o inchaço, é **por que a água entrou sem ninguém autorizar**.

Você acabou de ver, em 2.3, que a célula controla ferozmente cada íon de sódio — precisa de canal, de bomba, de ATP. Mas a **água** atravessa a bicamada por conta própria, e ainda tem canais dedicados (aquaporinas) para atravessar mais rápido.

Então repare no tamanho do problema: o componente que representa 70% de você é **justamente o que a célula não consegue barrar**. A célula é uma fortaleza com muralha, catraca, senha e guarda — e uma porta escancarada para o item mais abundante do estoque.

ERRO 2 — "A ÁGUA VAI PARA ONDE TEM MENOS ÁGUA"

Não está errado, está **inútil** — e é assim que você erra o gráfico da prova. A frase certa, a que resolve qualquer questão, inverte o foco:

A água se move para onde há **mais soluto**. Ou seja: **o soluto não puxa a água**. Não existe força de atração mística do sal. O que existe é **estatística**: onde há mais partículas de soluto dissolvidas, há proporcionalmente **menos** moléculas de água livres para atravessar a membrana. O fluxo resultante é para lá, simplesmente porque, por unidade de tempo, saem mais moléculas de água do lado diluído do que retornam do lado concentrado.

Não há intenção. Não há bomba. Não há gasto de ATP. **Osmose é o resultado de um jogo de números.**

ERRO 3 — "A CÉLULA REGULA A ENTRADA DE ÁGUA"

A célula animal **não regula**. Ela é **refém**. Coloque uma hemácia em água pura e ela incha até romper — ela não "resiste", não fecha portas, não se defende. Morre.

E é exatamente aqui que se explica a diferença mais cobrada do capítulo: por que a alface **aguenta** o que a hemácia não aguenta. A resposta não está na membrana. Está do lado de fora dela, e é a única estrutura que a célula vegetal tem e a animal não: a **parede celular**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Difusão: a regra-mãe

Pingue uma gota de corante num copo de água parada, sem mexer. Em horas, a cor está uniforme. Ninguém agitou. Ninguém gastou energia.

Difusão é o movimento de partículas de soluto do meio **mais concentrado** para o **menos concentrado**, até a distribuição ficar uniforme (equilíbrio). É **espontâneo** — significa: não custa ATP, é **a favor do gradiente**, e é irreversível como probabilidade. As moléculas se movem ao acaso em todas as direções; só que, onde há muitas, saem mais do que entram. O resultado macroscópico parece uma decisão. Não é.

Duas formas, e a diferença está na aula anterior:

- **Difusão simples:** a partícula atravessa a bicamada **diretamente**. Só quem é apolar ou pequeno e sem carga — O_2, CO_2, álcool, esteroides.

- **Difusão facilitada:** a partícula é polar ou grande, **não** passa pelo lipídio, e usa uma **proteína** de canal ou permease. Ainda é a favor do gradiente, ainda é **sem gasto de energia**. Ex.: glicose entrando na célula.

Difusão facilitada usa proteína, mas não usa ATP.
Guarde essa frase: ela é a armadilha número um das questões de transporte.
"Tem proteína envolvida" não significa "é transporte ativo".

---

2. Osmose: a difusão vista do outro lado

Agora imagine que o soluto **não pode** atravessar a membrana — sal, açúcar, proteína. Ele quer se distribuir e não consegue. Está preso.

O sistema, então, resolve o desequilíbrio com o único componente que **pode** se mover: a **água**.

Osmose é a passagem de água (solvente) através de uma membrana semipermeável, do meio hipotônico (menos concentrado em soluto) para o meio hipertônico (mais concentrado em soluto).
É passiva, espontânea e sem gasto de ATP.

Osmose não é um fenômeno diferente da difusão: é **a difusão da água**. É o mesmo princípio estatístico, aplicado ao solvente, porque o soluto foi impedido de participar.

E os três nomes que a prova exige, sempre **comparando** dois meios — nenhum deles é uma propriedade absoluta:

Termo	Definição (em relação à célula)	Fluxo de água
Hipotônico	Meio externo com **menos** soluto que o interior da célula.	**Entra** na célula
Hipertônico	Meio externo com **mais** soluto que o interior da célula.	**Sai** da célula
Isotônico	Mesma concentração de soluto dentro e fora.	Entra e sai igualmente: fluxo líquido **zero**

> **O DETALHE QUE SEPARA O 9 DO 10**
>
> Isotônico **não** significa "a água parou". A água continua atravessando a membrana nos dois sentidos, o tempo todo. O que existe é **equilíbrio dinâmico**: entra tanto quanto sai, e o volume da célula não muda. Escrever "a água para de se mover" é erro conceitual em prova discursiva.
>
> E mais: tonicidade depende do **número de partículas dissolvidas**, não do tipo. Um mol de NaCl, que se dissocia em Na^+ e Cl^-, é osmoticamente **duas vezes** mais potente que um mol de glicose, que não se dissocia. É por isso que 0,9% de sal basta para equilibrar o sangue.

3. O destino da célula animal: hemólise e crenação

A hemácia é o modelo clássico porque é uma célula **nua**: só membrana plasmática, nenhuma parede. Ela não tem defesa mecânica nenhuma. Coloque-a em três meios e observe.

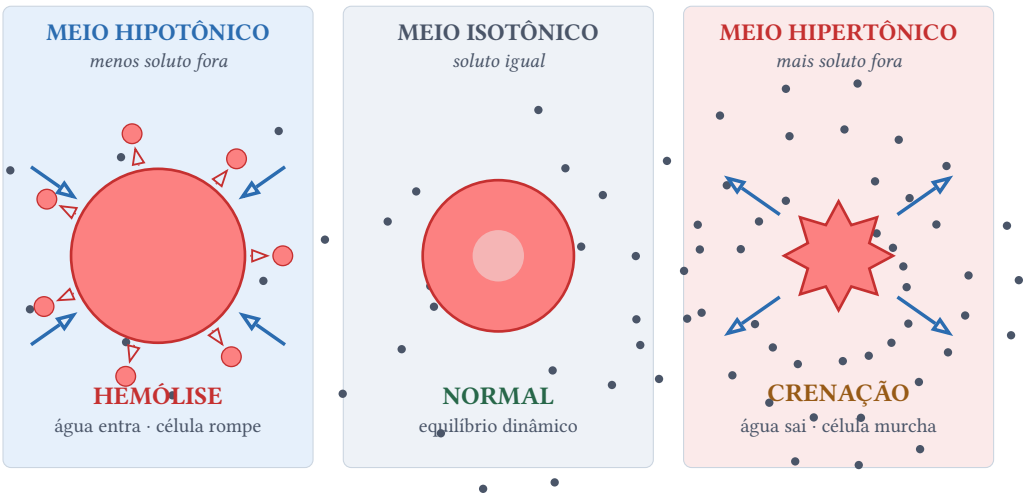


Fig. 1 — Note a assimetria brutal do desenho: os dois extremos **não** são igualmente reversíveis. A crenação é recuperável — devolva a célula ao meio isotônico e ela reidrata. A hemólise é **definitiva**, porque a membrana se rompeu e o conteúdo se dispersou. Daí a regra clínica: em desidratação, o erro de dar água pura mata; o de dar soro concentrado, em geral, apenas murcha. E é também por isso que o soro é **isotônico** e não "o mais diluído possível".

Traduzindo as cenas da abertura:

- **Piscina (Cena 1).** A água da piscina é **hipotônica** em relação às suas células. Água entra nas células mais superficiais da pele. Curiosidade importante: o enrugamento não é só inchaço passivo — há um componente de vasoconstrição controlada pelo sistema nervoso, e é por isso que dedo com nervo lesionado **não** enruga. Mas o gatilho é osmótico, e o efeito é reversível assim que você sai da água.
- **Soro (Cena 4).** Água destilada na veia = meio **fortemente hipotônico** = **hemólise** em massa. As hemácias estouram, liberam hemoglobina livre no plasma, que entope os rins. Soro fisiológico a 0,9% de NaCl é calculado para ser **isotônico** ao plasma — fluxo líquido zero, nenhuma célula rompe, nenhuma murcha.
- **Sal no churrasco e o charque (Cena 3).** O sal cria um meio **hipertônico** fora das células. A água sai — da carne, e principalmente **da bactéria**. A bactéria desidrata e não consegue metabolizar. O charque não é conservado por veneno nem por frio: é conservado por **osmose**. Mesmo princípio da compota de doce em calda, da geleia e do peixe salgado. Isso reaparece no Eixo 11, como **salinização do solo**: solo salgado é solo hipertônico, e a planta, mesmo com água disponível, **não consegue absorvê-la**. Ela morre de sede dentro da água.

4. A célula vegetal: turgor, plasmólise e o segredo da alface

Agora a célula vegetal, que tem a estrutura que muda todo o jogo: a **parede celular** de celulose — rígida, resistente e, crucialmente, **totalmente permeável** à água. Ela não impede a entrada de água. Ela impede o **rompimento**.

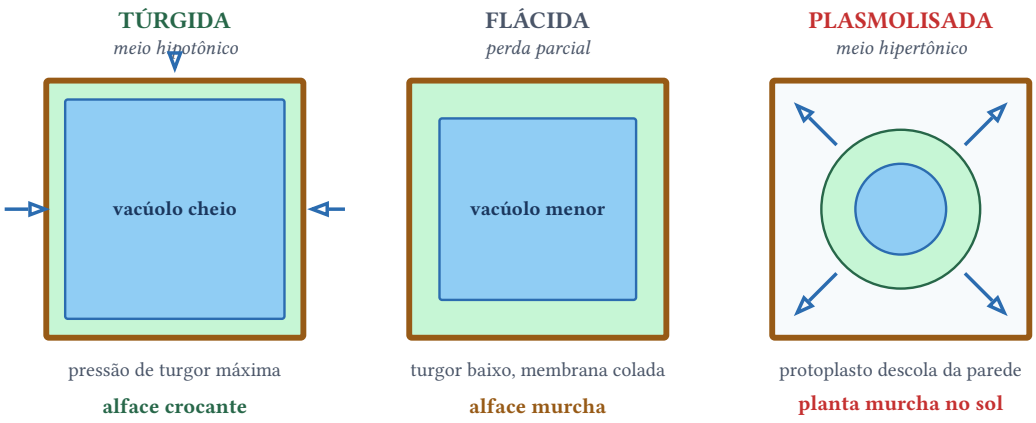


Fig. 2 — O ponto que a figura torna impossível de esquecer: na plasmólise, a **parede continua exatamente onde estava** — ela não encolhe. O que se retrai é o **protoplasto** (membrana + citoplasma), descolando-se dela. Por isso a célula vegetal murcha **sem se deformar por fora**, e por isso o tecido vegetal mantém contorno enquanto a planta agoniza. Compare com a hemácia da figura anterior, que muda de forma inteira: a diferença não está na membrana, está na existência de uma caixa externa rígida.

Os três estados, e o que faz cada um:

- **Túrgida.** Meio hipotônico. Água entra, o **vacúolo** se enche e empurra o citoplasma contra a parede. Como a parede não cede, cria-se uma pressão interna — a **pressão de turgor**. A célula **não estoura**, porque a parede sustenta. E aqui está a resposta da Cena 2: **a rigidez da alface crocante é pressão hidráulica**. A folha fica de pé por **pressão de água**, não por esqueleto. Alface murcha na geladeira é alface que perdeu turgor; na bacia de água (hipotônica), o vacúolo reenche e a folha volta a ficar rígida. Você não "revive" a alface — você a **pressuriza**.
- **Flácida.** Perda parcial de água. Turgor baixo, folha mole. Reversível.
- **Plasmolisada.** Meio hipertônico. A perda de água é tal que o protoplasto se **descola** da parede. Isso é **plasmólise**. Se ainda for reversível, a recuperação em meio hipotônico chama-se **deplasmólise** (ou turgescência). Se passou do ponto, a célula morre.

A TABELA QUE FECHA O ASSUNTO — E QUE A FUVEST COBRA POR COMPARAÇÃO

Meio	Célula ANIMAL (sem parede)	Célula VEGETAL (com parede)
Hipotônico	Incha e **rompe**: **hemólise** (na hemácia) — irreversível	Incha e **para**: **turgescência** / **turgor** — a parede sustenta
Isotônico	Volume estável — **normal**	Levemente **flácida** (turgor mínimo)
Hipertônico	Murcha e se deforma: **crenação** (hemácia)	Protoplasto descola da parede: **plasmólise**

A leitura correta da tabela: a parede celular não altera **para onde** a água vai — a osmose é idêntica nas duas células. Ela altera apenas o **desfecho** no meio hipotônico. Traduzindo: a parede é uma solução ao problema de **não explodir**, e é justamente por tê-la que a planta pode viver mergulhada em água doce, e que a célula vegetal não precisou de nenhum mecanismo caro de bombeamento de água.

5. Uma regra, cinco eixos

Você acabou de comprar um mecanismo que vai ser cobrado outras cinco vezes neste curso. Anote o endereço de cada uma:

- **Rim (7.7).** O néfron filtra sangue e depois **reabsorve** água — e a reabsorção é osmose pura, controlada pelo hormônio **ADH**, que abre aquaporinas. Urina concentrada e escura é o rim tendo economizado água. Ressaca é, em parte, o álcool inibindo o ADH.
- **Xilema (9.9).** A água sobe 100 metros num eucalipto sem bomba nenhuma. A entrada na raiz é **osmose**; a subida é transpiração puxando uma coluna coesa. Sem esta aula, aquela é impossível.
- **Estômato (9.10).** A planta abre e fecha os próprios poros movendo **íons** para dentro das células-guarda; a água entra por osmose e o turgor deforma a célula, abrindo o poro. Turgor como **mecanismo motor**.
- **Soro caseiro (1.3, e agora explicado).** Água, sal e açúcar em proporção específica: um meio **isotônico** que permite absorver água no intestino sem lisar nem desidratar as células. Uma receita de cozinha que é física de membranas — e que salva vidas.
- **Salinização e conservação (Eixo 11).** Solo salgado impede a absorção; sal e açúcar impedem a bactéria. Mesma regra, sinal invertido.

Não existe transporte de água chamado "ativo".
A célula nunca bombeia água diretamente. Quando precisa mover água, ela bombeia soluto — e a água segue por osmose, de graça.
Este é o truque mais elegante da fisiologia, e ele governa rim, raiz, intestino e estômato.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Difusão:** movimento de **soluto** do mais concentrado para o menos concentrado. Espontâneo, a favor do gradiente, **sem ATP**.
2. **Difusão simples** atravessa a bicamada direto (apolares e pequenos sem carga). **Difusão facilitada** usa **proteína** (canal ou permease) e continua **sem gasto de ATP**. Proteína envolvida ≠ transporte ativo.
3. **Osmose:** passagem de **água** por membrana semipermeável, do meio **hipotônico** para o **hipertônico**. Passiva, sem ATP. É a difusão do solvente.
4. **A água vai para onde há mais soluto.** O soluto não "puxa": há menos água livre onde há mais partículas dissolvidas.
5. **Tonicidade é relativa** — sempre comparação entre dois meios, nunca propriedade absoluta. E depende do **número de partículas**: NaCl (dissocia) tem o dobro do efeito osmótico de glicose na mesma molaridade.
6. **Isotônico** = **equilíbrio dinâmico**, não ausência de movimento: entra tanto quanto sai.
7. **Célula animal, sem parede:** hipotônico → incha e **rompe** (**hemólise**, irreversível); hipertônico → murcha e se deforma (**crenação**).
8. **Célula vegetal, com parede permeável e rígida:** hipotônico → **turgescência**, atinge o turgor máximo e **não rompe**; hipertônico → **plasmólise** (o protoplasto descola da parede, que permanece intacta). Retorno = **deplasmólise**.
9. **A parede celular não muda a direção da osmose** — muda apenas o desfecho no meio hipotônico. Ela é a solução ao problema de não explodir.
10. **Turgor é pressão hidráulica** e funciona como **sustentação** (alface crocante, planta ereta) e como **motor** (abertura do estômato).

11. **Aplicações obrigatórias:** soro fisiológico 0,9% é isotônico (água destilada na veia causa hemólise); sal e açúcar conservam alimentos por desidratarem a bactéria; solo salinizado mata a planta por impedir a absorção de água.
12. **Não existe bomba de água.** A célula bombeia **soluto** e a água acompanha por osmose — princípio do rim (ADH e aquaporinas), da raiz, do intestino e da célula-guarda.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Técnico e objetivo. Se travar em alguma, o buraco é conceitual — volte ao trecho antes de seguir.

1. Defina osmose indicando o que se move, através de quê e em qual sentido. Diga se há ou não gasto de ATP.
2. Diferencie difusão simples de difusão facilitada e explique por que a segunda **não** é transporte ativo.
3. Defina meio hipotônico, hipertônico e isotônico, e indique o destino de uma **hemácia** em cada um deles, nomeando os processos.
4. Explique por que uma célula vegetal colocada em meio hipotônico **não** se rompe, e nomeie o estado resultante.
5. Diferencie plasmólise de crenação, especificando qual estrutura se retrai em cada caso.
6. Justifique, em uma linha, por que o sal conserva a carne sem refrigeração.

GABARITO OQPS

1. **Osmose** é a passagem de **água** (solvente) através de uma **membrana semipermeável**, do meio **hipotônico** (menor concentração de soluto) para o meio **hipertônico** (maior concentração de soluto). É um processo **passivo e espontâneo**, a favor do gradiente, **sem gasto de ATP**.
2. Na **difusão simples**, a substância atravessa diretamente a bicamada lipídica, o que só é possível para moléculas **apolares** (O_2, CO_2) ou muito pequenas e sem carga. Na **difusão facilitada**, a substância é polar ou grande (glicose, íons) e depende de **proteínas de canal ou permeases**. Ela **não** é transporte ativo porque o movimento continua ocorrendo **a favor do gradiente de concentração** e, portanto, **sem consumo de energia** — a proteína apenas fornece uma via hidrofílica, não impulsiona a substância.
3. **Hipotônico:** meio externo com menos soluto que a célula → a água **entra**; a hemácia incha e se rompe: **hemólise** (irreversível). **Isotônico:** concentrações iguais dentro e fora → **equilíbrio dinâmico**, fluxo líquido nulo e volume estável (célula **normal**). **Hipertônico:** meio externo com mais soluto → a água **sai**; a hemácia murcha e adquire contorno irregular: **crenação** (ou hemácia crenada), processo reversível.
4. Porque a célula vegetal possui **parede celular** de **celulose**, rígida e **permeável à água**. A água entra por osmose e enche o **vacúolo**, que pressiona o citoplasma contra a parede; como a parede não cede, desenvolve-se uma **pressão de turgor** que se opõe à entrada de mais água e impede o rompimento. O estado resultante é o de célula **túrgida** (**turgescência**).
5. Na **plasmólise** (célula **vegetal**), o que se retrai é o **protoplasto** — membrana plasmática mais citoplasma — que se **descola da parede celular**, e esta permanece íntegra e com a mesma forma. Na **crenação** (célula **animal**, sem parede), retrai-se a **célula inteira**, que se deforma e enruga porque não há estrutura externa de sustentação. O retorno da plasmólise em meio hipotônico chama-se **deplasmólise**.
6. O sal torna o meio externo **hipertônico**, provocando saída de água por osmose das células dos microrganismos; **desidratadas**, as bactérias e fungos não conseguem manter o metabolismo e não se multiplicam — a conservação decorre da indisponibilidade de água, não de ação tóxica do sal.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A mão enruga na piscina e a alface volta à vida na água gelada pelo mesmo motivo — nos dois casos o meio externo é hipotônico e a água entra nas células por osmose, espontaneamente e sem gasto de energia; a diferença é apenas no desfecho: a célula da sua pele, sem parede, apenas incha e deforma o tecido, enquanto a célula da alface tem uma parede celular rígida que converte essa entrada de água em pressão de turgor — e é essa pressão hidráulica, e não nenhum esqueleto, que devolve à folha a rigidez que ela havia perdido.

E note a conta que ficou aberta.

> *Tudo nesta aula foi **de graça**. Difusão, difusão facilitada, osmose: nada custou ATP, tudo aconteceu a favor do gradiente, tudo caminhou para o equilíbrio.*
> *Mas equilíbrio, para uma célula, é um problema — porque **equilíbrio total é morte**. Uma célula viva mantém, permanentemente, muito mais potássio dentro do que fora, e muito mais sódio fora do que dentro. Isso é **desequilíbrio**, e desequilíbrio não se mantém sozinho: a difusão trabalha 24 horas por dia para desfazê-lo.*
> *Alguém, portanto, está **remando contra a correnteza sem parar**. E remar custa. Cerca de **um quinto de toda a***

> ***energia que você consome em repouso*** *é gasto por uma única proteína, empurrando íons na direção contrária à que a física prefere — inclusive agora, enquanto você lê isto, sentado e imóvel.*
> ***Como a célula empurra coisas contra a vontade da física — e por que isso custa tão caro?***

Eixo 2 · A Fábrica Celular — Aula 2.5: transporte ativo · bomba de sódio-potássio e gradiente eletroquímico · endocitose e exocitose